Guia de Estudos de Matemática — 8º Ano

Organizado para Davi Galvani — 13 anos

Data: 08/06/2026

Sumário

1. Bloco 0 — Pré-requisitos: Matemática Básica
2. Bloco 1 — Expressões Algébricas com Monômios
3. Bloco 2 — Polinômios
4. Bloco 3 — Produtos Notáveis
5. Bloco 4 — Fatoração
6. Bloco 5 — Frações Algébricas
7. Bloco 6 — Sequências
8. Gabaritos

Sugestão de Cronograma (4 semanas)

Cada dia: assista à aula no YouTube, depois leia a teoria, depois faça os exercícios e só então confira o gabarito (no final do documento).

Semana	Dias	Conteúdo
Semana 1	5 dias	Bloco 0 — Revisão de Matemática Básica
Semana 2	5 dias	Bloco 1 (Monômios) + Bloco 2 (Polinômios)
Semana 3	5 dias	Bloco 3 (Produtos Notáveis) + Bloco 4 (Fatoração)
Semana 4	5 dias	Bloco 5 (Frações Algébricas) + Bloco 6 (Sequências)

Bloco 0 — Pré-requisitos: Matemática Básica

Antes de começar os assuntos principais, é preciso dominar estes fundamentos. Se houver dificuldade aqui, é aqui que o problema começa. Não pule este bloco.

Teoria

0.1 Operações com Números Inteiros (positivos e negativos)

Imagine uma reta numérica. O zero fica no centro. Para a direita estão os números positivos (+1, +2, +3...). Para a esquerda estão os negativos (−1, −2, −3...).

Quando somamos um número positivo, andamos para a direita na reta. Quando somamos um número negativo, andamos para a esquerda.

Regra dos sinais na adição e subtração:

Quando os sinais são iguais, você soma os valores e mantém o sinal. É como juntar duas coisas do mesmo tipo: se você deve 5 reais e depois deve mais 3 reais, você deve 8 reais no total. Se você tem 5 reais e ganha mais 3, fica com 8.

- (+5) + (+3) = +8 (sinais iguais: soma, mantém o +)
- (−5) + (−3) = −8 (sinais iguais: soma, mantém o −)

Quando os sinais são diferentes, você subtrai o menor valor do maior e dá o sinal do maior. É como ter dinheiro e dever dinheiro ao mesmo tempo: se você tem 5 reais mas deve 3, fica com 2. Se você deve 5 mas tem 3, ainda deve 2.

- (+5) + (−3) = +2 (5 é maior que 3, sinal do 5 que é +)
- (−5) + (+3) = −2 (5 é maior que 3, sinal do 5 que é −)

Cuidado com o sinal de menos antes dos parênteses! Quando aparece um menos antes de um parênteses, o sinal de tudo que está lá dentro se inverte:

- −(−3) vira +3 (o menos do −3 vira +)
- −(+3) vira −3 (o mais do +3 vira −)

Exemplo completo: (−8) + (+5) − (−3) + (−2)

Passo 1: tire os parênteses. −(−3) vira +3. Os outros não têm menos na frente, então ficam como estão.

= −8 + 5 + 3 − 2

Passo 2: junte os positivos de um lado e os negativos de outro. Positivos: 5 + 3 = 8. Negativos: −8 − 2 = −10.

Passo 3: agora resolva 8 + (−10). Sinais diferentes: subtrai (10 − 8 = 2) e fica com o sinal do maior (10, que é negativo). Resultado: **−2**.

Regra dos sinais na multiplicação e divisão:

Aqui a lógica é mais simples: você multiplica (ou divide) os números normalmente e depois aplica a regra:

- Sinais iguais dá resultado **positivo**: (+4) × (+3) = +12 | (−4) × (−3) = +12 | (−12) ÷ (−3) = +4
- Sinais diferentes dá resultado **negativo**: (+4) × (−3) = −12 | (−12) ÷ (+3) = −4

Por quê? Pense assim: multiplicar por um número negativo é como “inverter o sinal”. Se eu tenho +4 e multiplico por −3, eu inverto o sinal três vezes: +4 → −4 → +4 → −4. No final fica negativo.

0.2 Frações — revisão completa

Uma fração representa uma divisão. Quando escrevemos 3/4, estamos dizendo “3 dividido por 4”, ou “três partes de um total de quatro”. O número de cima é o **numerador** (quantas partes eu tenho). O número de baixo é o **denominador** (em quantas partes o todo foi dividido).

Adição e subtração com denominadores iguais:

Quando os denominadores são iguais, é só somar ou subtrair os numeradores e manter o denominador. É como somar fatias de pizza do mesmo tamanho: se eu comi 2 fatias de 8 e depois mais 3 fatias de 8, comi 5 fatias de 8 no total.

3/8 + 2/8 = 5/8 7/10 − 3/10 = 4/10 = 2/5 (simplificando)

Adição e subtração com denominadores diferentes:

Quando os denominadores são diferentes, as fatias têm tamanhos diferentes. Não podemos simplesmente somar os numeradores. Precisamos primeiro transformar as frações para que tenham o mesmo denominador. Para isso usamos o MMC (Mínimo Múltiplo Comum).

Exemplo: 1/2 + 1/3

Passo 1: ache o MMC de 2 e 3. O MMC é o menor número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Múltiplos de 2: 2, 4, 6, 8, 10… Múltiplos de 3: 3, 6, 9, 12… O menor que aparece nos dois é 6. Então MMC(2,3) = 6.

Passo 2: transforme cada fração para denominador 6.

- 1/2: para o denominador virar 6, multiplico por 3. Então multiplico o numerador também por 3: 1/2 = 3/6.
- 1/3: para o denominador virar 6, multiplico por 2. Então multiplico o numerador também por 2: 1/3 = 2/6.

Passo 3: agora que os denominadores são iguais, é só somar: 3/6 + 2/6 = 5/6.

Multiplicação de frações:

É a operação mais simples: multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 2/3 × 4/5 = (2×4) / (3×5) = 8/15.

Dica: quando possível, simplifique **antes** de multiplicar. Exemplo: 3/8 × 4/9. Corte o 3 com o 9 (3/9 = 1/3) e corte o 4 com o 8 (4/8 = 1/2). Fica: 1/2 × 1/3 = 1/6.

Divisão de frações:

Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso dela. O inverso de 4/5 é 5/4. Então: 2/3 ÷ 4/5 = 2/3 × 5/4 = 10/12 = 5/6.

0.3 Potenciação — entendendo de verdade

Potenciação é uma multiplicação repetida. Quando escrevemos 2^3 (lê-se “dois elevado a três” ou “dois ao cubo”), estamos dizendo: multiplique o 2 por ele mesmo 3 vezes: 2 × 2 × 2 = 8. O número de baixo (2) é a **base**. O número de cima (3) é o **expoente**.

Propriedade 1 — Multiplicação de potências de mesma base: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

$2^3 \cdot 2^4 = (2\cdot2\cdot2) \cdot (2\cdot2\cdot2\cdot2) = 2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2 = 2^7 = 128$. No total temos 3 fatores 2 do primeiro, mais 4 fatores 2 do segundo, resultando em 7 fatores 2. Por isso somamos os expoentes.

Propriedade 2 — Divisão de potências de mesma base: $a^m \div a^n = a^{m-n}$

$2^5 \div 2^2 = (2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2) / (2\cdot2) = 2\cdot2\cdot2 = 2^3 = 8$. Cancelamos dois fatores 2 de cima com dois de baixo, sobrando três. Por isso subtraímos os expoentes. Só funciona se a base for igual!

Propriedade 3 — Potência de potência: $(a^m)^n = a^{m\cdot n}$

$(2^3)^2 = 2^3 \cdot 2^3 = (2\cdot2\cdot2) \cdot (2\cdot2\cdot2) = 2^6 = 64$. O expoente de fora (2) diz quantas vezes a potência de dentro aparece multiplicada. Por isso multiplicamos os expoentes.

Expoente zero: $a^0 = 1$ (para a diferente de zero)

Por quê? Use a propriedade da divisão: $a^3 \div a^3 = a^{3-3} = a^0$. Mas $a^3 \div a^3 = 1$ (qualquer coisa dividida por ela mesma dá 1). Então $a^0 = 1$. Exemplo: $5^0 = 1$, $137^0 = 1$, $(-2)^0 = 1$.

Expoente negativo: $a^{-n} = 1/a^n$

2^{-3} significa: 1 dividido por 2^3, ou seja, 1/8. Por quê? Pela propriedade da divisão: $a^2 \div a^5 = a^{2-5} = a^{-3}$. Mas $a^2 \div a^5 = (a \cdot a) / (a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a) = 1/(a \cdot a \cdot a) = 1/a^3$. Então $a^{-3} = 1/a^3$.

0.4 Radiciação

Radiciação é a operação inversa da potenciação. Se $3^2 = 9$, então a raiz quadrada de 9 é 3. Escrevemos $\sqrt{9} = 3$. A raiz quadrada de um número a é o número que, elevado ao quadrado, resulta em a.

Propriedades úteis:

- $\sqrt{(a \cdot b)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$. Exemplo: $\sqrt{(4 \cdot 9)} = \sqrt{36} = 6$, e $\sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = 2 \cdot 3 = 6$.
- $\sqrt{(a/b)} = \sqrt{a} / \sqrt{b}$. Exemplo: $\sqrt{(16/25)} = \sqrt{16} / \sqrt{25} = 4/5$.
- $\sqrt{(a^2)} = |a|$. O resultado é sempre positivo (módulo). $\sqrt{((-3)^2)} = \sqrt{9} = 3$, não -3.

0.5 Expressões Numéricas — a ordem certa das operações

Quando temos várias operações juntas, precisamos de uma ordem. Senão cada pessoa resolve de um jeito e dá resultados diferentes. A ordem universal é:

1. **Primeiro:** resolva o que está dentro de parênteses ( ), depois colchetes [ ], depois chaves { }.
2. **Segundo:** resolva potências e raízes.
3. **Terceiro:** resolva multiplicações e divisões, na ordem em que aparecem (da esquerda para a direita).
4. **Quarto:** resolva adições e subtrações, na ordem em que aparecem (da esquerda para a direita).

Exemplo: $3 + 5 \times 2 - 8 \div 4$

Multiplicação e divisão primeiro: $5 \times 2 = 10$ e $8 \div 4 = 2$. Fica: $3 + 10 - 2$. Agora adição e subtração, da esquerda para a direita: $3 + 10 = 13$, $13 - 2 = 11$. Resultado: **11**.

Se fizéssemos na ordem errada (3+5=8, 8×2=16, 16−8=8, 8÷4=2), daria 2, que está completamente errado.

Exercícios — Bloco 0

Números Inteiros

1. Calcule: $(-8) + (+5) - (-3) + (-2)$

2. Calcule: $(-6) \times (+4) \div (-2)$
3. Calcule: $(-3)^2 + (-2)^3$

Frações

1. Calcule: $3/4 + 5/6$
2. Calcule: $2/3 \times 9/4$
3. Calcule: $3/5 \div 6/10$
4. Simplifique: $24/36$

Potenciação

1. Calcule: $2^3 \cdot 2^4$
2. Calcule: $(3^2)^3$
3. Calcule: 5^{-2}
4. Calcule: $(2 \cdot 3)^3$

Radiciação

1. Calcule: $\sqrt{81}$
2. Calcule: $\sqrt{(16/25)}$
3. Calcule: $\sqrt{144} + \sqrt{9}$

Expressões Numéricas

1. Calcule: $3 + 5 \times 2 - 8 \div 4$
2. Calcule: $(2 + 3)^2 - (6 - 2) \times 3$

(Gabarito na página de Gabaritos — Seção G0)

Vídeos — Bloco 0

- Operações com Números Inteiros — Gis com Giz
- Propriedades das Potências — Gis com Giz
- Potenciação com Frações e Decimais — Gis com Giz
- Matemática Básica — Curso Completo — Ferretto

Bloco 1 — Expressões Algébricas com Monômios

Teoria

1.1 O que é uma expressão algébrica?

Até agora você só usou números na matemática: $3 + 5 = 8$, $10 - 2 = 8$. Isso é **aritmética**.

A **álgebra** aparece quando começamos a usar letras para representar números que não conhecemos. Essas letras são chamadas de **variáveis**.

Por que usar letras? Porque nem sempre sabemos o valor exato de algo. Se eu digo “o dobro de um número mais três”, não sei qual é o número. Então escrevo: $2x + 3$. O x representa “o número que eu não sei”. Depois, quando eu descobrir que número é esse, posso substituir e calcular.

Exemplo: se $x = 5$, então $2x + 3 = 2 \cdot 5 + 3 = 10 + 3 = 13$. Se $x = 10$, então $2x + 3 = 2 \cdot 10 + 3 = 20 + 3 = 23$.

Uma **expressão algébrica** é qualquer combinação de números, letras e operações matemáticas. Exemplos: $3x + 5$, $2a^2b - 7$, $(x + y)/2$.

Quando a expressão tem apenas um termo (sem sinal de + ou − separando partes), chamamos de **monômio**.

1.2 Anatomia de um monômio

Um monômio tem duas partes, assim como uma pessoa tem nome e sobrenome:

- **Coeficiente:** é o número (a parte que “conta quantas vezes”). Fica na frente.
- **Parte literal:** são as letras com seus expoentes (a parte que “diz o que é”).

Exemplo: $-3x^2y^3$. O coeficiente é -3. A parte literal é x^2y^3.

Atenção: se não aparece número na frente, o coeficiente é 1. Exemplo: x^2y tem coeficiente 1 (é a mesma coisa que $1x^2y$, mas não escrevemos o 1). Se aparece só o sinal de menos, o coeficiente é -1. Exemplo: $-a^2b$ tem coeficiente -1.

1.3 Monômios semelhantes — o conceito mais importante deste bloco

Dois monômios são **semelhantes** quando têm **exatamente a mesma parte literal**. Isso significa: mesmas letras, cada uma com o mesmo expoente.

- $3x^2y$ e $-7x^2y$ são semelhantes (ambos têm x^2y).
- $5ab$ e $2ab$ são semelhantes (ambos têm ab).
- $3x^2y$ e $3xy^2$ **não** são semelhantes. No primeiro o x tem expoente 2, no segundo o y tem expoente 2. As letras são as mesmas, mas os expoentes estão em lugares diferentes.

Pense assim: monômios semelhantes são como frutas do mesmo tipo. Você pode somar 3 maçãs + 2 maçãs = 5 maçãs. Mas não pode somar 3 maçãs + 2 bananas — não faz sentido, continua sendo 3 maçãs e 2 bananas.

1.4 Operações com monômios

Adição e Subtração — só entre semelhantes:

Some (ou subtraia) os coeficientes e **mantenha a parte literal igual**. A parte literal não muda na adição e na subtração.

- $5x^2 + 3x^2 = (5+3)x^2 = 8x^2$
- $7ab - 2ab = (7-2)ab = 5ab$
- $4m^2n + 2m^2n - m^2n = (4+2-1)m^2n = 5m^2n$

Se os monômios não forem semelhantes, você não pode somá-los. $3x^2 + 2x$ fica como está. Não vira $5x^2$ nem $5x^3$. Simplesmente não dá para juntar.

Multiplicação — vale para quaisquer monômios:

Multiplique coeficiente com coeficiente e, para as letras, **some os expoentes** de letras iguais.

$3x^2 \cdot 4x^3 = (3 \cdot 4) \cdot (x^2 \cdot x^3) = 12 \cdot x^{2+3} = 12x^5$

Por que somamos os expoentes? Porque $x^2 = x \cdot x$ e $x^3 = x \cdot x \cdot x$. Multiplicando: $(x \cdot x) \cdot (x \cdot x \cdot x) = x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x = x^5$. Aparecem 5 fatores x, por isso o expoente 5.

Exemplo com mais letras: $2a^2b \cdot 3ab^3$

Coeficientes: $2 \cdot 3 = 6$ Letra a: $a^2 \cdot a^1 = a^{2+1} = a^3$ Letra b: $b^1 \cdot b^3 = b^{1+3} = b^4$

Resultado: **$6a^3b^4$**

Divisão — também vale para quaisquer monômios:

Divida coeficiente com coeficiente e, para as letras, **subtraia os expoentes** de letras iguais (expoente de cima menos expoente de baixo).

$12x^5 \div 3x^2 = (12/3) \cdot (x^5/x^2) = 4 \cdot x^{5-2} = 4x^3$

Exemplo com mais letras: $15a^4b^3 \div 5a^2b$

Coeficientes: $15 \div 5 = 3$ Letra a: $a^4 \div a^2 = a^{4-2} = a^2$ Letra b: $b^3 \div b^1 = b^{3-1} = b^2$

Resultado: **$3a^2b^2$**

Exercícios — Bloco 1

1. Identifique o coeficiente e a parte literal: $-5a^3b^2$
2. Quais são monômios semelhantes a $7x^2y$? a) $3x^2y$ b) $7xy^2$ c) $-2x^2y$ d) x^2y
3. Calcule: $8a^2 + 3a^2 - 5a^2$
4. Calcule: $6xy - 2xy + xy$
5. Calcule: $4m^3n \cdot 2m^2n$
6. Calcule: $15x^4y^2 \div 5x^2y$
7. Calcule: $(-3a^2) \cdot (4a^3) \cdot (-2a)$

(Gabarito na página de Gabaritos — Seção G1)

Vídeos — Bloco 1

- Expressões Algébricas — Gis com Giz
- Expressões Algébricas completo — Gis com Giz
- Monômios e Operações — Portal OBMEP

Bloco 2 — Polinômios

Teoria

2.1 De monômios para polinômios

Até agora você trabalhou com monômios: expressões algébricas de um único termo, como $3x^2$ ou $-5ab$. Quando juntamos monômios com adição ou subtração, formamos um **polinômio**. Poli = muitos, nômio = termo. Polinômio = muitos termos.

$3x^2 + 5x - 7$ é um polinômio de 3 termos: $3x^2$, $+5x$ e -7. O termo que não tem letra (só número, como o -7) é chamado de **termo independente** ou **termo constante**.

2.2 Grau do polinômio

O **grau** de um polinômio é o maior expoente que aparece na variável. É como se fosse o "nível de complexidade" do polinômio.

- $3x + 5$: grau 1 (o maior expoente do x é 1, que nem aparece escrito)

- $x^2 + 3x + 2$: grau 2
- $4x^5 - 2x^3 + x - 9$: grau 5

Quando o polinômio tem mais de uma variável, o grau é a maior **soma** de expoentes em um mesmo termo. Exemplo: $2x^3y^2 + xy - 5$. No termo $2x^3y^2$, a soma dos expoentes é $3+2=5$. Esse é o grau do polinômio.

2.3 Adição e Subtração de Polinômios

A ideia é simples: junte os termos semelhantes. É como organizar uma gaveta: camisetas com camisetas, meias com meias.

Exemplo: $(3x^2 + 2x - 1) + (x^2 - 4x + 3)$

Passo 1: tire os parênteses. Como não tem sinal de menos na frente, é só removê-los.

$= 3x^2 + 2x - 1 + x^2 - 4x + 3$

Passo 2: identifique os termos semelhantes. Termos com x^2: $3x^2$ e x^2. Termos com x: $2x$ e $-4x$. Termos independentes: -1 e $+3$.

Passo 3: junte cada grupo.

- x^2: $3x^2 + x^2 = 4x^2$
- x: $2x - 4x = -2x$
- Números: $-1 + 3 = +2$

Resultado: **$4x^2 - 2x + 2$**

Cuidado com a subtração! Quando tem um sinal de menos antes dos parênteses, todos os sinais de dentro se invertem.

Exemplo: $(5x^2 - 3x + 1) - (2x^2 + x - 4)$

O menos antes do segundo parênteses inverte tudo lá dentro: $= 5x^2 - 3x + 1 - 2x^2 - x + 4$

Agora junte os semelhantes: x^2: $5x^2 - 2x^2 = 3x^2$. x: $-3x - x = -4x$. Números: $1 + 4 = 5$.

Resultado: **$3x^2 - 4x + 5$**

2.4 Multiplicação de polinômio por monômio

Use a **propriedade distributiva**: multiplique o monômio por cada termo do polinômio. É como entregar um presente para cada pessoa da família: você dá o mesmo presente (o monômio) para cada um (cada termo).

Exemplo: $2x \cdot (3x^2 - x + 4)$. Multiplique $2x$ por cada termo: $2x \cdot 3x^2 = 6x^3$, $2x \cdot (-x) = -2x^2$, $2x \cdot 4 = 8x$. Resultado: **$6x^3 - 2x^2 + 8x$**.

2.5 Multiplicação de polinômio por polinômio

Aqui você usa a distributiva duas vezes. Também conhecido como "chuveirinho": cada termo do primeiro parênteses multiplica cada termo do segundo.

Exemplo: $(x + 2)(x + 3)$

O x do primeiro multiplica os dois do segundo: $x \cdot x = x^2$, $x \cdot 3 = 3x$. O 2 do primeiro multiplica os dois do segundo: $2 \cdot x = 2x$, $2 \cdot 3 = 6$.

Agora junte tudo: $x^2 + 3x + 2x + 6 =$ **$x^2 + 5x + 6$**

Exercícios — Bloco 2

1. Qual o grau do polinômio $7x^3 - 2x^5 + x - 4$?
2. Calcule: $(5x^2 - 3x + 2) + (2x^2 + 4x - 1)$
3. Calcule: $(6x^3 - x^2 + 3x) - (2x^3 + 4x^2 - x)$
4. Calcule: $3a \cdot (2a^2 - 5a + 1)$
5. Calcule: $(x + 1)(x + 4)$
6. Calcule: $(2x - 3)(x + 5)$
7. Calcule: $(x - 2)(x - 6)$

(Gabarito na página de Gabaritos — Seção G2)

Vídeos — Bloco 2

- Polinômios e Expressões Algébricas — Ferretto
- Adição, Subtração e Multiplicação de Polinômios — Brasil Escola

Bloco 3 — Produtos Notáveis

Teoria

O que são e por que existem?

Produtos notáveis são multiplicações entre polinômios que aparecem **tanto** na matemática que os matemáticos criaram fórmulas prontas para resolvê-las rapidamente. Em vez de fazer a distributiva toda vez, você aplica a fórmula e economiza tempo.

É como decorar a tabuada: você poderia somar 7+7+7+7+7+7+7+7+7 toda vez que precisasse de 9×7, mas é muito mais rápido saber que 9×7=63.

Dominar produtos notáveis é essencial porque eles aparecem em todos os tópicos seguintes: fatoração, frações algébricas, equações do segundo grau e muito mais.

3.1 Quadrado da Soma — $(a + b)^2$

Fórmula: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Vamos entender de onde vem essa fórmula. Calcular $(a + b)^2$ significa multiplicar $(a + b)$ por ele mesmo:

$(a + b)^2 = (a + b)(a + b)$

Agora faça a distributiva (chuveirinho):

- $a \cdot a = a^2$
- $a \cdot b = ab$
- $b \cdot a = ab$
- $b \cdot b = b^2$

Juntando: $a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Pronto! A fórmula não é mágica — é simplesmente o resultado da distributiva.

Macete para decorar: “Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.”

Exemplo 1: $(x + 3)^2$

Identifique: $a = x$, $b = 3$. $a^2 = x^2$. $2ab = 2 \cdot x \cdot 3 = 6x$. $b^2 = 3^2 = 9$.

Resultado: **$x^2 + 6x + 9$**

Exemplo 2: $(2a + 5)^2$

Cuidado: aqui o “primeiro” é $2a$ inteiro, não só a. $a^2 = (2a)^2 = 4a^2$ (o expoente 2 vai para o 2 e para o a) $2ab = 2 \cdot (2a) \cdot 5 = 20a$ $b^2 = 5^2 = 25$

Resultado: **$4a^2 + 20a + 25$**

Erro comum: achar que $(x + 3)^2 = x^2 + 9$. Errado! Muita gente esquece o termo do meio (2ab). Sempre tem que ter 3 termos no resultado.

3.2 Quadrado da Diferença — $(a - b)^2$

Fórmula: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Mesmo raciocínio: $(a - b)^2 = (a - b)(a - b)$. Distributiva: $a \cdot a = a^2$, $a \cdot (-b) = -ab$, $(-b) \cdot a = -ab$, $(-b) \cdot (-b) = +b^2$. Juntando: $a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

A **única diferença** para o quadrado da soma é o sinal do termo do meio: na soma é $+2ab$, na diferença é $-2ab$. O resto é idêntico.

Exemplo 1: $(x - 4)^2 \rightarrow a^2 = x^2$, $-2ab = -2 \cdot x \cdot 4 = -8x$, $b^2 = 16$. Resultado: **$x^2 - 8x + 16$**.

Exemplo 2: $(3m - 2)^2 \rightarrow a^2 = (3m)^2 = 9m^2$, $-2ab = -2 \cdot (3m) \cdot 2 = -12m$, $b^2 = 4$. Resultado: **$9m^2 - 12m + 4$**.

3.3 Produto da Soma pela Diferença — $(a + b)(a - b)$

Fórmula: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Esse é o mais mágico dos produtos notáveis, porque o resultado só tem dois termos. Vamos ver por quê:

$(a + b)(a - b) = a \cdot a + a \cdot (-b) + b \cdot a + b \cdot (-b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$

Os termos do meio ($-ab$ e $+ab$) se cancelam! Por isso sobra apenas “quadrado do primeiro menos quadrado do segundo”.

Exemplo 1: $(x + 7)(x - 7) \rightarrow a^2 = x^2$, $b^2 = 49$. Resultado: **$x^2 - 49$**.

Exemplo 2: $(2a + 3)(2a - 3) \rightarrow a^2 = (2a)^2 = 4a^2$, $b^2 = 9$. Resultado: **$4a^2 - 9$**.

Como reconhecer esse caso: são dois parênteses. Dentro deles, os termos são iguais, mas um tem soma e o outro tem subtração. $(a + b)(a - b)$ — mesmo a, mesmo b, sinais trocados.

Tabela-resumo dos 3 casos principais

Caso	Fórmula	Nº de termos no resultado
Quadrado da soma	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	3 termos
Quadrado da diferença	$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	3 termos

Caso	Fórmula	Nº de termos no resultado
Soma × diferença	$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$	2 termos (os do meio se cancelam)

Exercícios — Bloco 3

Quadrado da soma:

1. $(x + 4)^2$
2. $(2a + 3)^2$
3. $(y + 1)^2$

Quadrado da diferença:

1. $(x - 6)^2$
2. $(3m - 2)^2$
3. $(a - 10)^2$

Produto da soma pela diferença:

1. $(x + 5)(x - 5)$
2. $(2a + 3)(2a - 3)$
3. $(y + 1)(y - 1)$

Mistos (identifique qual caso usar antes de resolver):

1. $(x + 8)^2$
2. $(a - 4)(a + 4)$
3. $(3x - 1)^2$
4. $(5 + y)(5 - y)$
5. $(m + 7)^2$

(Gabarito na página de Gabaritos — Seção G3)

Vídeos — Bloco 3

- Produtos Notáveis — Resumão 5 casos — Gis com Giz
- Playlist completa Produtos Notáveis — Gis com Giz
- Produtos Notáveis — Brasil Escola

- Produtos Notáveis — Toda Matéria

Bloco 4 — Fatoração

Teoria

O que é fatorar e por que serve?

Fatorar é o processo inverso de multiplicar. Quando você multiplica (x+2)(x+3), obtém x^2+5x+6. Fatorar é pegar x^2+5x+6 e transformar de volta em (x+2)(x+3).

É como desmontar um brinquedo para entender como ele funciona por dentro. Ou como encontrar "quais números multiplicados dão esse resultado".

Você vai usar fatoração para simplificar frações algébricas (Bloco 5), resolver equações do segundo grau e encontrar raízes de polinômios.

4.1 Fator Comum em Evidência — o caso mais básico

A ideia: encontre o que todos os termos têm em comum e coloque "para fora" dos parênteses.

Exemplo 1: $6x^2 + 9x$

Passo 1: olhe para os coeficientes. 6 e 9. Qual o maior número que divide os dois? O 3 (MDC de 6 e 9 = 3).

Passo 2: olhe para a parte literal. x^2 e x. O que os dois têm em comum? O x (com o menor expoente, que é 1).

Passo 3: o fator comum é 3x. Coloque em evidência: $6x^2 + 9x = 3x(?? + ??)$

Passo 4: para achar o que vai dentro dos parênteses, divida cada termo pelo fator comum: $6x^2 \div 3x = 2x$, $9x \div 3x = 3$.

Resultado: **$6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$**

Conferindo: se você aplicar a distributiva em 3x(2x+3), obtém $6x^2+9x$. Funcionou!

Exemplo 2: $4a^3 - 2a^2 + 6a$

Coeficientes: MDC de 4, 2 e 6 = 2. Parte literal: a^3, a^2, a — o menor expoente é 1. Fator comum = 2a.

Dividindo cada termo por 2a: $4a^3 \div 2a = 2a^2$, $-2a^2 \div 2a = -a$, $6a \div 2a = 3$.

Resultado: **$2a(2a^2 - a + 3)$**

Dica: depois de fatorar, sempre confira aplicando a distributiva de volta.

4.2 Agrupamento — quando o fator comum não aparece em todos os termos

Às vezes o fator comum não está em todos os termos, mas aparece em grupos. Daí você agrupa os termos que têm algo em comum.

Exemplo clássico: $ax + ay + bx + by$

Passo 1: agrupe os termos que têm algo em comum. Grupo 1: $ax + ay$ (o a aparece nos dois). Grupo 2: $bx + by$ (o b aparece nos dois).

Passo 2: fatore cada grupo separadamente. Grupo 1: $a(x + y)$. Grupo 2: $b(x + y)$.

Passo 3: observe que agora apareceu um novo fator comum: $(x + y)$ está nos dois grupos! $a(x + y) + b(x + y) = (x + y)(a + b)$.

Resultado final: **$(x + y)(a + b)$**

Esse método parece mágico na primeira vez que se vê, mas depois que você pega o jeito, é muito útil.

Exemplo 2: $xm - x + ym - y$

Agrupe: $(xm - x) + (ym - y)$. Fatore cada grupo: $x(m - 1) + y(m - 1)$. Novo fator comum: $(m - 1)$. Resultado: **$(m - 1)(x + y)$**.

4.3 Diferença de Dois Quadrados — $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

Esse é o caso mais fácil de reconhecer. Sempre que você vê uma subtração entre dois termos que são quadrados perfeitos, pode fatorar como $(a+b)(a-b)$.

Exemplo 1: $x^2 - 25$. x^2 é um quadrado perfeito (é x ao quadrado). 25 é um quadrado perfeito (é 5 ao quadrado). É uma subtração entre eles. Então: **$x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5)$**.

Exemplo 2: $4a^2 - 9$. $4a^2 = (2a)^2$ ✓. $9 = 3^2$ ✓. É uma subtração. Então: **$4a^2 - 9 = (2a + 3)(2a - 3)$**.

Cuidado: só funciona para diferença (subtração). $x^2 + 25$ **não** pode ser fatorado como diferença de quadrados.

4.4 Trinômio Quadrado Perfeito — o inverso de $(a \pm b)^2$

Aqui você precisa reconhecer que o polinômio é exatamente o resultado de um quadrado da soma ou da diferença.

Forma: $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ Forma: $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$

Checklist de 3 itens para reconhecer:

1. O primeiro termo é um quadrado perfeito? (ex: x^2, $4a^2$, $9m^2$)
2. O último termo é um quadrado perfeito? (ex: 9, 25, 1)
3. O termo do meio é igual a 2 × raiz(primeiro) × raiz(último)?

Se os 3 itens forem atendidos, é trinômio quadrado perfeito.

Exemplo 1: $x^2 + 6x + 9$

1. $\sqrt{x^2} = x$ ✓
2. $\sqrt{9} = 3$ ✓
3. $2 \cdot x \cdot 3 = 6x$ ✓ (confere!)

Resultado: **$(x + 3)^2$**

Exemplo 2: $4x^2 - 12x + 9$

1. $\sqrt{4x^2} = 2x$ ✓
2. $\sqrt{9} = 3$ ✓
3. $2 \cdot (2x) \cdot 3 = 12x$ ✓ (o sinal do meio é negativo, então é quadrado da diferença)

Resultado: **$(2x - 3)^2$**

Tabela-resumo de fatoração

Caso	Quando usar	Fórmula	Exemplo
Fator comum	Um fator aparece em todos os termos	$ab + ac = a(b+c)$	$6x^2+9x = 3x(2x+3)$
Agrupamento	Fator comum aparece em grupos	$ax+ay+bx+by = (a+b)(x+y)$	$ax+ay+bx+by$
Diferença de quadrados	Subtração de dois quadrados perfeitos	$a^2-b^2 = (a+b)(a-b)$	$x^2-25 = (x+5)(x-5)$
Trinômio quadrado perfeito	3 termos, primeiro e último são quadrados	$a^2 \pm 2ab+b^2 = (a \pm b)^2$	$x^2+6x+9 = (x+3)^2$

Exercícios — Bloco 4

Fator comum:

1. $4x + 8$
2. $15a^2 - 10a$
3. $x^3 + x^2 + x$

Agrupamento:

1. $ax + bx + ay + by$
2. $xm - x + ym - y$
3. $a^2 + ab + ac + bc$

Diferença de dois quadrados:

1. $x^2 - 36$
2. $9a^2 - 16$
3. $25 - y^2$

Trinômio quadrado perfeito:

1. $x^2 + 10x + 25$
2. $4a^2 - 4a + 1$
3. $x^2 - 14x + 49$

Mistos (descubra qual caso usar):

1. $x^2 - 100$
2. $3x^2 + 6x$
3. $x^2 + 12x + 36$

(Gabarito na página de Gabaritos — Seção G4)

Vídeos — Bloco 4

- Fatoração — Fator Comum — Gis com Giz
- Fatoração de Expressões Algébricas — Ferretto
- Diferença de Quadrados — Khan Academy BR

Bloco 5 — Frações Algébricas

Teoria

5.1 O que é uma fração algébrica?

É simplesmente uma fração que contém letras (variáveis) no numerador, no denominador ou nos dois. Exemplos: $(x+2)/(x-3)$, $3a^2/(2a)$, $(x^2-4)/(x+2)$. Todas as regras de frações numéricas que você já conhece continuam valendo. A diferença é que agora as letras representam números desconhecidos, e você vai precisar usar fatoração para simplificar.

5.2 Simplificação — a habilidade mais importante

Para simplificar uma fração algébrica, você precisa: 1) fatorar o numerador e o denominador separadamente, 2) cancelar os fatores que aparecem tanto em cima quanto em baixo. É exatamente como simplificar 24/36 = 2/3, mas com letras.

Exemplo 1: $6x / 3x^2$

Fatore o numerador: $6x = 2 \cdot 3 \cdot x$. Fatore o denominador: $3x^2 = 3 \cdot x \cdot x$. Cancele o que aparece nos dois: o 3 e um x. Sobra: $2/x$. Resposta: **$2/x$** (para $x \neq 0$).

Exemplo 2: $(x^2 - 1) / (x + 1)$

Fatore o numerador: $x^2 - 1$ é diferença de quadrados $= (x+1)(x-1)$. O denominador $x+1$ já está fatorado. Cancele $(x+1)$ que aparece nos dois. Sobra: $x-1$. Resposta: **$x - 1$** (para $x \neq -1$).

Exemplo 3: $(x^2 + 6x + 9) / (x + 3)$

Fatore o numerador: $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$ (trinômio quadrado perfeito). Cancele um $(x+3)$: $(x+3)^2/(x+3) = x+3$. Resposta: **$x + 3$** (para $x \neq -3$).

Agora você entende por que fatoração é tão importante: sem fatorar, você não consegue simplificar frações algébricas. **Tudo está conectado.**

5.3 Adição e Subtração — MMC com letras

O princípio é o mesmo das frações numéricas: só pode somar ou subtrair quando os denominadores são iguais.

Exemplo: $1/x + 1/(x+1)$. Os denominadores são diferentes (x e $x+1$). O MMC de x e $(x+1)$ é $x(x+1)$. Transforme cada fração: $1/x = (x+1)/[x(x+1)]$, $1/(x+1) = x/[x(x+1)]$. Agora some: $(x+1+x)/[x(x+1)]$

= **(2x+1)/[x(x+1)]**.

5.4 Multiplicação

Multiplique numerador com numerador, denominador com denominador. Depois simplifique.

Exemplo: $x/(x+2) \cdot (x+2)/(x-1) = [x(x+2)]/[(x+2)(x-1)] =$ **$x/(x-1)$** (cancelei $x+2$, para $x \neq -2$ e $x \neq 1$).

5.5 Divisão

Multiplique a primeira fração pelo inverso da segunda.

Exemplo: $x/(x+3) \div [x^2/(x+3)] = x/(x+3) \cdot (x+3)/x^2 = [x(x+3)]/[(x+3)x^2] =$ **$1/x$** (cancelei $x+3$ e um x, para $x \neq -3$ e $x \neq 0$).

Exercícios — Bloco 5

Simplifique:

1. $6x/(3x^2)$, $x \neq 0$
2. $(x^2 - 1)/(x + 1)$, $x \neq -1$
3. $(4a^2 - 9)/(2a + 3)$, $a \neq -3/2$
4. $(x^2 + 6x + 9)/(x + 3)$, $x \neq -3$

Multiplique e simplifique:

1. $x/(x+1) \cdot (x+1)/x$
2. $2a/(3b) \cdot 9b^2/(4a^2)$

Divida e simplifique:

1. $x/(x+2) \div [x^2/(x+2)]$
2. $a^2/(a-1) \div [a^3/((a-1)^2)]$

(Gabarito na página de Gabaritos — Seção G5)

Vídeos — Bloco 5

- Frações Algébricas — Aula #01 — Gis com Giz
- Playlist Completa Frações Algébricas — Gis com Giz

- Adição e Subtração de Frações Algébricas — Gis com Giz
- Divisão de Frações Algébricas — Gis com Giz

Bloco 6 — Sequências

Teoria

6.1 O que é uma sequência numérica?

Uma sequência numérica é uma **lista ordenada** de números. “Ordenada” significa que a posição importa: o primeiro número, o segundo, o terceiro…

No dia a dia, você vê sequências o tempo todo: os números dos quartos de um hotel (101, 103, 105… só ímpares de um lado do corredor), os andares de um prédio (1, 2, 3, 4…), a sequência de dias do mês (1, 2, 3… 31).

Cada número da sequência é chamado de **termo**. O primeiro termo é a_1, o segundo é a_2, o terceiro é a_3, e assim por diante. Na sequência (3, 7, 11, 15, …): $a_1 = 3$, $a_2 = 7$, $a_3 = 11$, $a_4 = 15$.

6.2 Lei de Formação — a regra da sequência

Toda sequência tem uma regra que diz como gerar os termos. Essa regra é chamada de **lei de formação**.

Forma 1 — Fórmula do termo geral: Uma fórmula que, dado o número da posição (n), retorna o valor do termo.

Exemplo: $a_n = 2n$. n=1: $a_1 = 2$, n=2: $a_2 = 4$, n=3: $a_3 = 6$. Sequência: (2, 4, 6, 8, …) — números pares.

Exemplo: $a_n = 3n + 1$. n=1: $a_1 = 4$, n=2: $a_2 = 7$, n=3: $a_3 = 10$. Sequência: (4, 7, 10, 13, …).

Forma 2 — Lei de recorrência: Diz como um termo é gerado a partir do anterior.

Exemplo: “Comece com 1 e some 3 a cada passo.” $a_1 = 1$, $a_2 = 4$, $a_3 = 7$, $a_4 = 10$. Sequência: (1, 4, 7, 10, …).

Como descobrir a lei olhando para a sequência:

Veja a sequência (3, 6, 9, 12, 15, …). Pergunte-se: “O que está acontecendo de um termo para o outro?” Está somando 3. Então é algo como 3n. Teste: n=1 → $3 \cdot 1 = 3$ ✓, n=2 → $3 \cdot 2 = 6$ ✓. A lei é $a_n = 3n$.

Outro exemplo: (5, 8, 11, 14, 17, ...). De um termo para o outro, está somando 3. Mas para n=1, 3·1=3 e o primeiro termo é 5. A diferença é 2. Então a lei é $a_n = 3n + 2$ (porque 3·1+2=5 ✓, 3·2+2=8 ✓).

6.3 Progressão Aritmética (P.A.)

A P.A. é um tipo especial de sequência onde a **diferença** entre um termo e o termo anterior é **sempre a mesma**. Essa diferença fixa é chamada de **razão**, representada pela letra r.

Exemplo clássico: (3, 7, 11, 15, 19, ...). 7−3=4, 11−7=4, 15−11=4, 19−15=4. A razão é r = 4.

Fórmula do termo geral da P.A.: $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$

Essa fórmula serve para encontrar qualquer termo da P.A. sem precisar calcular todos os anteriores.

Exemplo: Na P.A. (5, 8, 11, 14, ...), qual o 10º termo? $a_1 = 5$, r = 3, n = 10. $a_{10} = 5 + (10-1)\cdot 3 = 5 + 27 =$ **32**. Conferindo termo a termo: 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 ✓.

Fórmula da soma dos n primeiros termos: $S_n = (a_1 + a_n) \cdot n / 2$

De onde vem essa fórmula? Pense na P.A. (1, 2, 3, 4, 5). Some o primeiro com o último: 1+5=6. Some o segundo com o penúltimo: 2+4=6. O do meio (3) faz par com ele mesmo. Sempre dá o mesmo valor. Por isso: (primeiro + último) × (número de termos) ÷ 2.

Exemplo: Calcule a soma dos 10 primeiros termos da P.A. (2, 5, 8, 11, ...). $a_1 = 2$, r = 3. Primeiro ache a_{10}: $a_{10} = 2 + 9\cdot 3 = 29$. Agora a soma: $S_{10} = (2+29)\cdot 10/2 = 31\cdot 5 =$ **155**.

6.4 Progressão Geométrica (P.G.) — complementar

Na P.G., em vez de **somar** um valor fixo, você **multiplica** por um valor fixo. Esse valor é a razão q.

Exemplo: (2, 6, 18, 54, ...). 6÷2=3, 18÷6=3, 54÷18=3. A razão é q = 3.

Fórmula do termo geral: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

Exemplo: (2, 6, 18, ...), qual o 6º termo? $a_6 = 2 \cdot 3^{6-1} = 2 \cdot 3^5 = 2 \cdot 243 =$ **486**.

Exercícios — Bloco 6

Lei de formação:

1. Escreva os próximos 3 termos: (1, 4, 7, 10, **,**, __)
2. Qual a lei de formação da sequência (2, 4, 6, 8, 10, ...)? Escreva como $a_n = ...$
3. Encontre o 7º termo da sequência definida por $a_n = 3n + 1$

Progressão Aritmética:

1. Na P.A. (4, 9, 14, 19, ...), qual é a razão?
2. Na P.A. do exercício 4, qual é o 20º termo?
3. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da P.A. (2, 5, 8, 11, ...)

Progressão Geométrica:

1. Na P.G. (3, 6, 12, 24, ...), qual é a razão?
2. Qual é o 6º termo da P.G. (2, 4, 8, 16, ...)?

(Gabarito na página de Gabaritos — Seção G6)

Vídeos — Bloco 6

- Sequências Numéricas — Toda Matéria
- Progressão Aritmética em 8 minutos — Sandro Curió
- Progressão Aritmética — Curso Enem Gratuito
- Sequências Numéricas — Mundo Educação

Canais Recomendados

Canal	Foco	Ideal para
Gis com Giz	Ensino Fundamental e Médio	Aulas didáticas com muitos exemplos
Ferretto Matemática	Ensino Médio, ENEM e Básica	Aprofundamento
Sandro Curió (Dicasdemat)	ENEM e macetes rápidos	Revisão e truques
Brasil Escola	Resumos e teoria	Material complementar
Toda Matéria	Resumos com exercícios	Referência rápida
Khan Academy (Português)	Fundamental ao Superior	Exercícios interativos
Portal OBMEP (IMPA)	Aulas de alto nível	Desafios extras

Dicas para os Pais

1. **Ordem importa:** Não pule o Bloco 0. Se a base (frações, potências, regra de sinais) estiver fraca, o resto desmorona.
2. **Gabarito separado:** Os gabaritos estão no final do documento. Combine com o Davi: só olhe depois de tentar tudo.
3. **YouTube com moderação:** Primeiro assista à aula, depois faça os exercícios. Se ficar revezando entre vídeo e exercício, perde o foco.
4. **Um bloco por vez:** Domine completamente um assunto antes de passar para o próximo. Cada bloco depende do anterior.
5. **Khan Academy como reforço:** Se o Davi gosta de fazer exercícios no computador, a Khan Academy tem exercícios interativos gratuitos com correção automática: https://pt.khanacademy.org/
6. **Erros são aprendizado:** Quando errar, revise a teoria junto com ele. Identifique qual passo foi errado. Não diga só "está errado" — mostre o caminho.
7. **Recompense o esforço, não a nota:** Se ele completou todos os exercícios do bloco, celebre. A nota melhora como consequência.

Gabaritos

Importante: Só consulte depois de resolver todos os exercícios do bloco!

G0 — Gabarito do Bloco 0 (Pré-requisitos)

1. $(-8) + (+5) - (-3) + (-2) = -8 + 5 + 3 - 2 = (-8-2) + (5+3) = -10 + 8 = \mathbf{-2}$

2. $(-6) \times (+4) \div (-2) = (-24) \div (-2) = \mathbf{+12}$

3. $(-3)^2 + (-2)^3 = (+9) + (-8) = \mathbf{1}$

4. $3/4 + 5/6 \rightarrow MMC(4,6) = 12 \rightarrow 9/12 + 10/12 = \mathbf{19/12}$

5. $2/3 \times 9/4 = 18/12 = \mathbf{3/2}$

6. $3/5 \div 6/10 = 3/5 \times 10/6 = 30/30 = \mathbf{1}$

7. $24/36 \rightarrow$ divide por 12 $\rightarrow \mathbf{= 2/3}$

8. $2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = \mathbf{128}$

9. $(3^2)^3 = 3^6 =$ **729**

10. $5^{-2} = 1/5^2 =$ **1/25**

11. $(2\cdot3)^3 = 2^3\cdot3^3 = 8\cdot27 =$ **216**

12. $\sqrt{81} =$ **9**

13. $\sqrt{(16/25)} = \sqrt{16}/\sqrt{25} =$ **4/5**

14. $\sqrt{144} + \sqrt{9} = 12 + 3 =$ **15**

15. $3 + 5 \times 2 - 8 \div 4 = 3 + 10 - 2 =$ **11**

16. $(2 + 3)^2 - (6 - 2) \times 3 = 5^2 - 4 \times 3 = 25 - 12 =$ **13**

G1 — Gabarito do Bloco 1 (Monômios)

1. Coeficiente: -5 / Parte literal: a^3b^2

2. a, c, d são semelhantes (todos têm x^2y). b NÃO é semelhante (é xy^2).

3. $8a^2 + 3a^2 - 5a^2 = (8+3-5)a^2 =$ **$6a^2$**

4. $6xy - 2xy + xy = (6-2+1)xy =$ **$5xy$**

5. $4m^3n \cdot 2m^2n = 8m^5n^2$ ($4\cdot2=8$, $m^3\cdot m^2=m^5$, $n\cdot n=n^2$)

6. $15x^4y^2 \div 5x^2y = 3x^2y$ ($15\div5=3$, $x^4\div x^2=x^2$, $y^2\div y=y$)

7. $(-3a^2) \cdot (4a^3) \cdot (-2a) = (-3\cdot4\cdot(-2)) \cdot a^{2+3+1} = 24a^6 =$ **$24a^6$**

G2 — Gabarito do Bloco 2 (Polinômios)

1. Grau 5 (maior expoente do x é 5).

2. $(5x^2 - 3x + 2) + (2x^2 + 4x - 1) = 7x^2 + x + 1$

3. $(6x^3 - x^2 + 3x) - (2x^3 + 4x^2 - x) = 4x^3 - 5x^2 + 4x$

4. $3a \cdot (2a^2 - 5a + 1) =$ **$6a^3 - 15a^2 + 3a$**

5. $(x + 1)(x + 4) = x^2 + 4x + x + 4 =$ **$x^2 + 5x + 4$**

6. $(2x - 3)(x + 5) = 2x^2 + 10x - 3x - 15 =$ **$2x^2 + 7x - 15$**

7. $(x - 2)(x - 6) = x^2 - 6x - 2x + 12 =$ **$x^2 - 8x + 12$**

G3 — Gabarito do Bloco 3 (Produtos Notáveis)

1. $(x + 4)^2 =$ **$x^2 + 8x + 16$**

2. $(2a + 3)^2 =$ **$4a^2 + 12a + 9$**

3. $(y + 1)^2 =$ **$y^2 + 2y + 1$**

4. $(x - 6)^2 =$ **$x^2 - 12x + 36$**

5. $(3m - 2)^2 =$ **$9m^2 - 12m + 4$**

6. $(a - 10)^2 =$ **$a^2 - 20a + 100$**

7. $(x + 5)(x - 5) =$ **$x^2 - 25$**

8. $(2a + 3)(2a - 3) =$ **$4a^2 - 9$**

9. $(y + 1)(y - 1) =$ **$y^2 - 1$**

10. $(x + 8)^2 =$ **$x^2 + 16x + 64$** (quadrado da soma)

11. $(a - 4)(a + 4) =$ **$a^2 - 16$** (soma × diferença)

12. $(3x - 1)^2 =$ **$9x^2 - 6x + 1$** (quadrado da diferença)

13. $(5 + y)(5 - y) =$ **$25 - y^2$** (soma × diferença)

14. $(m + 7)^2 =$ **$m^2 + 14m + 49$** (quadrado da soma)

G4 — Gabarito do Bloco 4 (Fatoração)

1. $4x + 8 =$ **$4(x + 2)$** (fator comum 4)

2. $15a^2 - 10a =$ **$5a(3a - 2)$** (fator comum 5a)

3. $x^3 + x^2 + x =$ **$x(x^2 + x + 1)$** (fator comum x)

4. $ax + bx + ay + by = x(a+b) + y(a+b) =$ **$(a + b)(x + y)$**

5. $xm - x + ym - y = x(m-1) + y(m-1) =$ **$(m - 1)(x + y)$**

6. $a^2 + ab + ac + bc = a(a+b) + c(a+b) =$ **$(a + b)(a + c)$**

7. $x^2 - 36$ = **$(x + 6)(x - 6)$**

8. $9a^2 - 16$ = **$(3a + 4)(3a - 4)$**

9. $25 - y^2$ = **$(5 + y)(5 - y)$**

10. $x^2 + 10x + 25 \rightarrow \sqrt{x^2}=x, \sqrt{25}=5, 2\cdot x\cdot 5=10x$ ✓ → **$(x + 5)^2$**

11. $4a^2 - 4a + 1 \rightarrow \sqrt{4a^2}=2a, \sqrt{1}=1, 2\cdot 2a\cdot 1=4a$ ✓ → **$(2a - 1)^2$**

12. $x^2 - 14x + 49 \rightarrow \sqrt{x^2}=x, \sqrt{49}=7, 2\cdot x\cdot 7=14x$ ✓ → **$(x - 7)^2$**

13. $x^2 - 100$ = **$(x + 10)(x - 10)$** (diferença de quadrados)

14. $3x^2 + 6x$ = **$3x(x + 2)$** (fator comum)

15. $x^2 + 12x + 36$ = **$(x + 6)^2$** (trinômio quadrado perfeito)

G5 — Gabarito do Bloco 5 (Frações Algébricas)

1. $6x/(3x^2)$ = **$2/x$**

2. $(x^2 - 1)/(x + 1) = (x+1)(x-1)/(x+1)$ = **$x - 1$** (diferença de quadrados)

3. $(4a^2 - 9)/(2a + 3) = (2a+3)(2a-3)/(2a+3)$ = **$2a - 3$** (diferença de quadrados)

4. $(x^2 + 6x + 9)/(x + 3) = (x+3)^2/(x+3)$ = **$x + 3$** (trinômio quadrado perfeito)

5. $x/(x+1) \cdot (x+1)/x$ = **1**

6. $2a/(3b) \cdot 9b^2/(4a^2) = 18ab^2/(12a^2b)$ = **$3b/(2a)$**

7. $x/(x+2) \div [x^2/(x+2)] = x/(x+2) \cdot (x+2)/x^2$ = **$1/x$**

8. $a^2/(a-1) \div [a^3/((a-1)^2)] = a^2/(a-1) \cdot (a-1)^2/a^3$ = **$(a-1)/a$**

G6 — Gabarito do Bloco 6 (Sequências)

1. (1, 4, 7, 10, **13, 16, 19**) — soma 3 a cada termo.

2. $a_n = 2n$ (“cada termo é o dobro da sua posição”).

3. $a_n = 3n + 1 \rightarrow a_1=4, a_2=7, a_3=10, a_4=13, a_5=16, a_6=19,$ **$a_7 = 22$**

4. $r = 5$ ($9-4=5, 14-9=5$).

5. $a_{20} = 4 + 19 \cdot 5 = 4 + 95 =$ **99**

6. P.A. (2, 5, 8, 11, ...), r=3. $a_{10} = 2 + 9 \cdot 3 = 29$. $S_{10} = (2+29) \cdot 10/2 =$ **155**

7. q = 2 (6÷3=2, 12÷6=2).

8. $a_6 = 2 \cdot 2^5 = 2 \cdot 32 =$ **64**

Guia preparado em 08/06/2026. Bons estudos, Davi!